

المادة : العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا.
الميدان : الظواهر الضوئية و الفلكية.
المستوى : أولى متوسط.

**رقم
 المذكرة: ①**

المتوسطة : الأمير عبد القادر — تيعنيف —
الأستاذة (ة) : ســــــــي يوسف ابراهيم .
المدة : ① ساعة.

الحصة التعليمية: المصادر و الأوساط الضوئية.

♥ الكفاءة الختامية :

يحل مشكلات من محيطه القريب و البعيد بتوظيف نموذج الشعاع الضوئي و شروط الرؤية المباشرة للأجسام.

♥ مركبات الكفاءة :

☐ يعرف مختلف مصادر الضوء من محيطه الطبيعي و التكنولوجي.

♥ معايير و مؤشرات التقويم :

مع 1: يتعرف على المصادر الضوئية.

مع 2: يتعرف على الأوساط الضوئية.

سير الوضعية التعليمية/التعليمية

المحتوى و المفاهيم	سير النشاطات	المراحل و المدة				
♦ يمامو في امتزاج بعض المفاهيم حول مصادر الضوء. الظلام  الإضاءة  ♦ يفرزون الوضعية الجزئية . ♦ يفرزون فيها ضمن الأفواج. ♦ يقدمون فرضياتهم و يسلطون على جزء هامشي من المبرورة.	☞ التذكير بالمكتسبات القبلية حول الضوء و مجالاته. بينما كان أحمد يحل واجب الفيزياء، انقطع التيار الكهربائي في غرفته فانطفأ مصباح مكتبه، فساد الظلام. ☐ اقترح مصادر ضوئية تسمح له بمواصلة حل واجبه؟ ☐ هل يمكن للضوء اختراق سطح الطاولة؟ - ما نوع هذا الوسط.	التقويم التشخيصي .. د الوضعية الجزئية .. د				
♦ تحضير الوسائل المطلوبة. ♦ يلاحظون الوثيقة المتحالفة. ♦ يقومون بتدوين الفرضيات. الملاحظات: ☞ تسمى الأجسام التي تصدر الضوء بذاتها بالأجسام المضيئة أما الأجسام التي تستمد من غيرها بالأجسام المضاءة. اتمام الجدول: <table><tr><th>الأجسام المضيئة</th><th>الأجسام المضاءة</th></tr><tr><td>الشمعة، المصباح، الشمس، الحشرة المضيئة، البرق</td><td>القمر، الكرة، كوكب الأرض.</td></tr></table> ☞ تنقسم الأجسام المضيئة و الأجسام المضاءة إلى طبيعية (الخالق عز و جل) و اصطناعية (الإنسان). الاستنتاج: ☞ تصنف المصادر الضوئية إلى أجسام مضيئة طبيعية كالشمس و اصطناعية كالمصباح، و أجسام مضاءة طبيعية كالقمر و اصطناعية كالكرة.	الأجسام المضيئة	الأجسام المضاءة	الشمعة، المصباح، الشمس، الحشرة المضيئة، البرق	القمر، الكرة، كوكب الأرض.	النشاط ①: المصادر الضوئية. Ⓢ لاحظ جيدا الأجسام الموضحة في الوثيقة، ثم تعرف عليها:  Ⓢ بالاعتماد على الوثيقة علاه: ☞ ما هي الأجسام التي تصدر الضوء من تلقاء نفسها و من هي التي تستقبله من غيرها؟ صنفها في جدول. ☞ هل كل جسم يصدر الضوء من صنع الإنسان؟ أم لك رأي آخر. له ماذا تستنتج؟	الوضعية التعليمية 01 المصادر الضوئية. عمل فردي .. د عمل جماعي .. د المساعدة .. د
الأجسام المضيئة	الأجسام المضاءة					
الشمعة، المصباح، الشمس، الحشرة المضيئة، البرق	القمر، الكرة، كوكب الأرض.					

النشاط ② : الأوساط الضوئية.

تمعن في الوثيقة جيدا:



بلاستيك

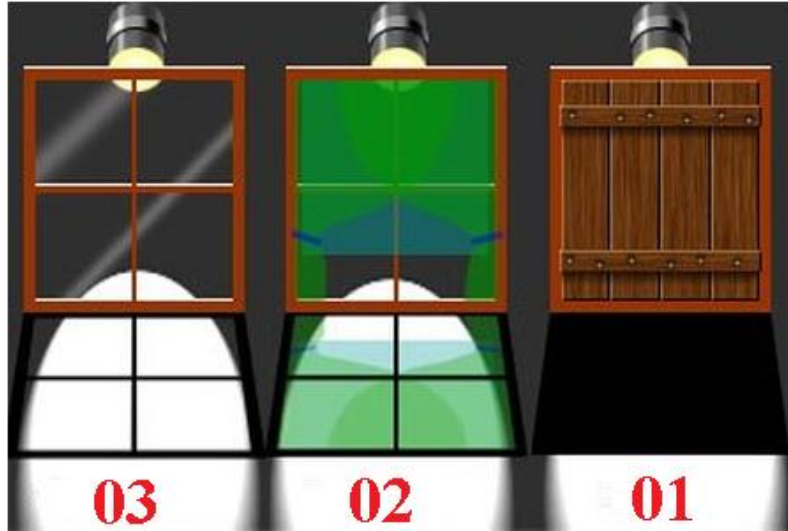
الزجاج الخشن

الزجاج الأملس

بالاعتماد على الوثيقة أعلاه و مكتسباتك القبلية:

من هو الجسم الذي يسمح بالرؤية الواضحة - الجزئية ثم المنعدمة؟

تمثل الوثيقة أوساط ضوئية مختلفة (انظر الوثيقة):



03

02

01

صنف الأوساط الضوئية إلى عاتم، شفاف و شفاف.

لماذا تستنتج؟

تمحيز الوسائل المطلوبة.

يلاحظون الوثيقة المتجولة.

يقومون بتدوين الفرضيات.

الملاحظات :

الزجاج الأملس المصقول هو الذي يسمح بالرؤية الواضحة.

الزجاج الخشن المصقول هو الذي يسمح بالرؤية غير الواضحة.

البلاستيك لا يسمح بالرؤية (حجب الرؤية).



يلاحظون الوثيقة المتجولة.

يقومون بتدوين الفرضيات.

الملاحظات :

الوسط الأول: عاتم.

الوسط الثاني: شفاف.

الوسط الثالث: شفاف.

الاستنتاج:

تصنف الأوساط الضوئية إلى ثلاثة أصناف:

الوسط الشفاف.

الوسط الشفاف.

الوسط العاتم.

الوضعية

التعليمية 02

الأوساط

الضوئية.

عمل فردي

.. د

عمل جماعي

.. د

المساعدة

.. د

المراجع: المنهاج، الوثيقة المرافقة، مواقع الانترنت، الكتاب المدرسي، مذكرات سابقة.





ما يكتبه به التلميذ (ة)

بسم الله الرحمن الرحيم



التاريخ :

الحصة التعليمية: المصادر والأوساط الضوئية.

الميدان : الظواهر الضوئية و الفلكية.

⊙ المصادر الضوئية.

ألاحظ جيدا الأجسام الموضحة في الوثيقة:



الملاحظة:

تسمى الأجسام التي تصدر الضوء بذاتها بالأجسام المضيئة أما الأجسام التي تستمد من غيرها بالأجسام المضاءة.

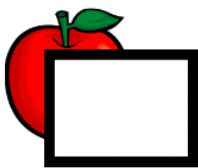
الأجسام المضيئة		الأجسام المضاءة	
الطبيعية	الاصطناعية	الطبيعية	الاصطناعية
الشمس، الحشرة المضيئة، البرق.	الشمعة، المصباح، الليزر.	القمر، كوكب الأرض.	الكرة، تفاحة.

الاستنتاج:

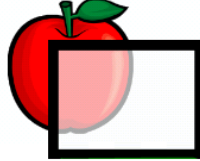
تصنف المصادر الضوئية إلى أجسام مضيئة طبيعية كالشمس و اصطناعية كالمصباح، و أجسام مضاءة طبيعية كالقمر و اصطناعية كالكرة.

⊙ الأوساط الضوئية.

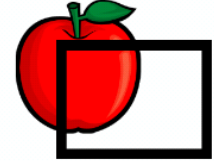
الوسط العاتم



الوسط الشفاف



الوسط الشفاف



لايسمح بمرور الضوء

يسمح بمرور جزء من الضوء

يسمح بمرور الضوء

تصنف الأوساط الضوئية إلى ثلاثة أصناف:

الوسط الشفاف: يسمح باجتياز الضوء، و يمكن رؤية الجسم بوضوح كالزجاج الأملس.

الوسط الشفاف: يسمح باجتياز الضوء جزئيا، و لا يمكن رؤية الجسم بوضوح كالزجاج الخشن.

الوسط العاتم: لا يسمح باجتياز الضوء، و بالتالي يحجب الرؤية كليا عن الجسم كالخشب.

⊙ التقويم التحصيلي: تمارين رقم 05، 07 صفحة 122.

المادة : العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا.
الميدان : الظواهر الضوئية و الفلكية.
المستوى : أولى متوسط.

**رقم
 المذكرة: ②**

المتوسطة : الأمير عبد القادر — تيغنيف —
الأستاذ(ة) : سـي يوسف إبراهيم .
المدة : ② ساعة.

الحصة التعليمية: الانتشار المستقيم للضوء.

♥ الكفاءة الختامية :

يحل مشكلات من محيطه القريب و البعيد بتوظيف نموذج الشعاع الضوئي و شروط الرؤية المباشرة للأجسام.

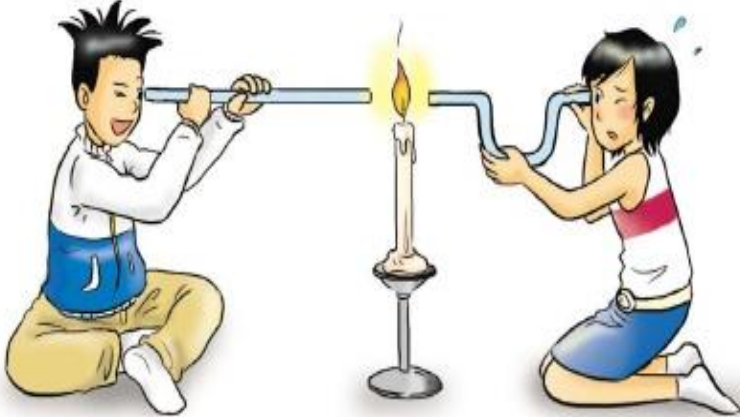
♥ مركبات الكفاءة :

☐ يعرف و يوظف مفهوم الانتشار المستقيم للضوء لتفسير الرؤية المباشرة و تشكل ظل الأشياء.

♥ معايير و مؤشرات التقويم :

مع 1: يحدد شرط الرؤية المباشرة.
 مع 2: ينفذ الضوء بحزمة ضوئية.

سير الوضعية التعليمية/التعليمية

المراحل و المدة	سير النشاطات	المحتوى و المفاهيم
التقويم التشخيصي .. د	« ما هو الفرق بين الجسم المضيء و الجسم المضاء؟ « أذكر مختلف الأوساط الضوئية؟	♦ يماثل في امتزاج بعض المفاهيم حول المباني و الأوساط الضوئية.  ♦ يفرزون الوضعية الجزئية . ♦ يفتخرون فيما ضمن الأفواج. ♦ يقدمون فرضياتهم و يميلون على جزء هامشي من المصورة.
الوضعية الجزئية .. د	عندما تشرق الشمس تخترق أشعتها النوافذ لتضيء ما بداخلها. ؟ كيف ينتشر ضوء الشمس في الغرفة؟ ؟ كيف تتم عملية رؤية الأشياء؟ • اقترح رسم تخطيطي يفسر ظاهرة الرؤية.	♦ يماثل في امتزاج بعض المفاهيم حول المباني و الأوساط الضوئية.  ♦ يفرزون الوضعية الجزئية . ♦ يفتخرون فيما ضمن الأفواج. ♦ يقدمون فرضياتهم و يميلون على جزء هامشي من المصورة.
الوضعية التعليمية 01 انتشار الضوء. عمل فردي .. د	النشاط ①: انتشار الضوء. تحقق التجربة الموضحة في الوثيقة أدناه:  الوضعية 1- الوضعية 2-	♦ تحضير الوسائل المطلوبة. ♦ يلاحظون الوثيقة المقابلة. ♦ يقومون بتحديد الفرضيات. الملاحظات: « الوضعية 01 تسمح لضوء الشمعة أن يصل إلى عين المشاهد، عكس الوضعية 02. التفسير العلمي: « ينتشر الضوء وفق خطوط مستقيمة.  يصل الضوء إلى العين حين يصل الضوء للعين يمكن للشخص رؤية الشمعة  يتم حجب الضوء حين لا يصل الضوء للعين لا يمكن للشخص رؤية الشمعة
عمل جماعي .. د الملاحظة .. د	8 بالاعتماد على ما توصلت إليه: « أي الوضعتين تسمح لك برؤية المنبع الضوئي؟ « قدم شرحا علميا موجزا تبرر فيه صحة إجابتك؟	

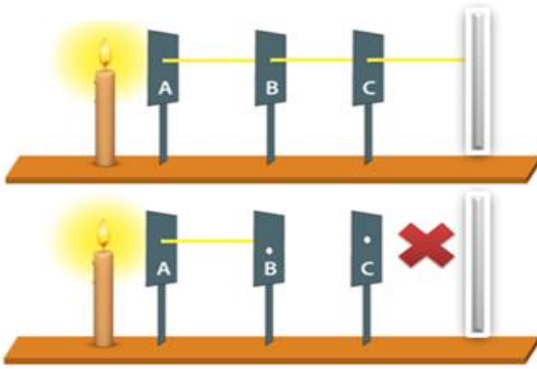
◆ تحضير الوسائل المطلوبة.

◆ يلاحظون الوثيقة المقابلة.

◆ يقومون بتدوين الفرضيات.

الملاحظات :

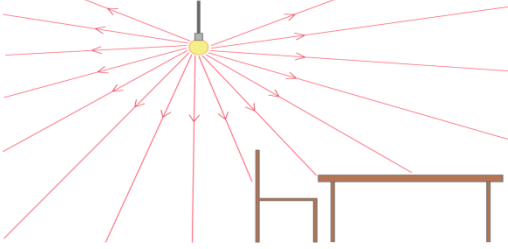
« تتشكل النقطة الضوئية على الشاشة انطلاقاً من الوضعية 1. »



الاستنتاج :

ينتشر الضوء في وسط شفاف و متجانس في جميع الاتجاهات وفق خطوط مستقيمة.

بعد الانتهاء من النشاط يطلب الأستاذ(ة) من تلاميذه نمذجة مسار الضوء بشعاع ضوئي (خط مستقيم عليه سهم يحدد جهة الانتشار الذي مبدأه المصدر الضوئي).



◆ تحضير الوسائل المطلوبة.

◆ يلاحظون الوثيقة المقابلة.

◆ يقومون بتدوين الفرضيات.

الملاحظات :

« يتشكل بين الحواجز حزم ضوئية. »
« تصغر الحزمة الضوئية كلما قل قطر الثقب. »
« خاصية: نتحصل على شعاع ضوئي انطلاقاً من أصغر قطر ثقب موجود في الحاجز (المنطقة 3). »

الحزمة الضوئية: هي مجموعة من الأشعة الضوئية و هي أنواع:

- حزمة ضوئية متوازية: الأشعة المكونة لها متوازنة.
- حزمة ضوئية متباعدة: الأشعة المكونة لها متفرقة.
- حزمة ضوئية متقاربة: الأشعة المكونة لها تتجمع في نقطة واحدة.

النشاط ② : الانتشار المستقيم للضوء.

نحقق التجربة الموضحة في الوثيقة أدناه:

الوضعية 1: تكون ثقب الألواح على استقامة واحدة.

الوضعية 2: نزيح لوحاً حتى لا تحافظ الثقوب على الاستقامة.



بالاعتماد على ما توصلت إليه:

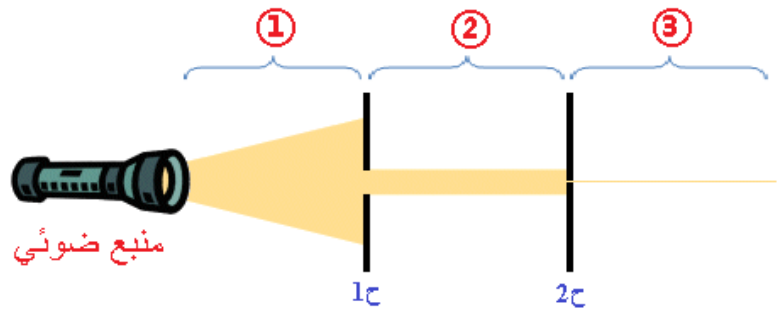
« في أي وضعية تتشكل النقطة الضوئية على الشاشة؟ »

- مثل ذلك برسم تخطيطي بسيط.

لماذا تستنتج؟

النشاط ③ : الحزم الضوئية.

نحقق تجربة الحواجز الموضحة في (الوثيقة 16 صفحة 114):



بالاعتماد على الوثيقة 16 صفحة 114:

« ماذا يتشكل بين الحواجز؟ »

« كيف يمر الضوء من خلال الثقوب المختلفة الأقطار؟ »

الوضعية

التعليمية 02

الانتشار
المستقيم
للضوء.

عمل فردي

د ..

عمل جماعي

د ..

المساعدة

د ..

الوضعية

التعليمية 03

الحزم
الضوئية.

عمل فردي

د ..

عمل جماعي

د ..

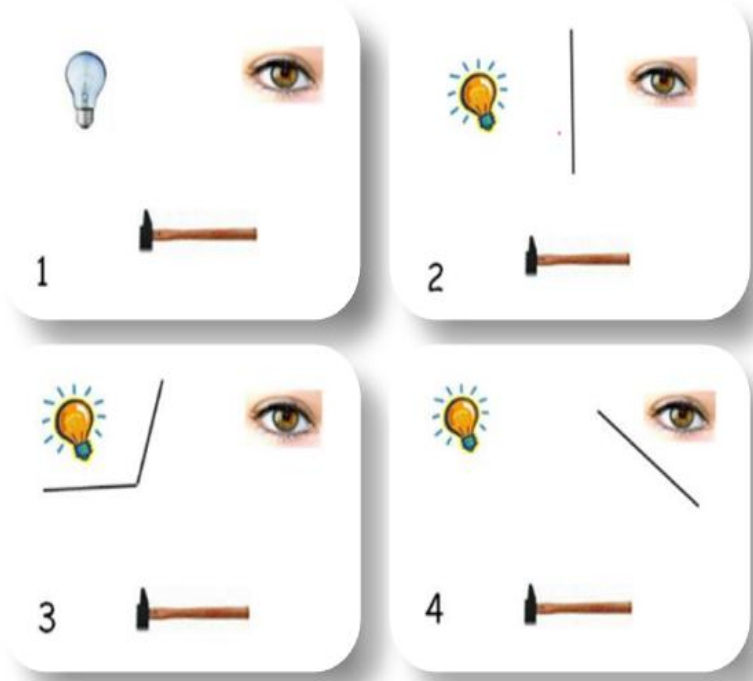
المساعدة

د ..

النشاط ④ : شروط الرؤية المباشرة.

1- رؤية الأجسام.

⚠ لاحظ وتمعن جيدا في الوضعيات التالية:

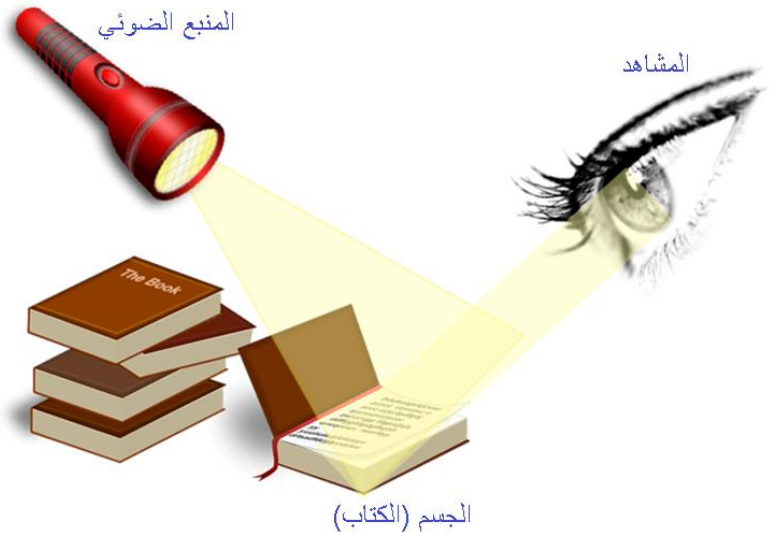


⚠ بالاعتماد على ما توصلت إليه:

• برأيك ما هي الوضعية التي تسمح لك برؤية المطرقة بوجود مصباح مشعل و حاجز عاتم؟ سجل أهم ملاحظاتك مع باقي الوضعيات الأخرى؟

2- شروط الرؤية المباشرة.

⚠ تتمعن جيدا في الوثيقة أدناه:



⚠ ما هي شروط رؤية أجسام مرئية؟

♦ تمثيل الوسائل المطلوبة.

♦ يلاحظون الوثيقة المجاورة.

♦ يقومون بتدوين الفرضيات.

الملاحظات :

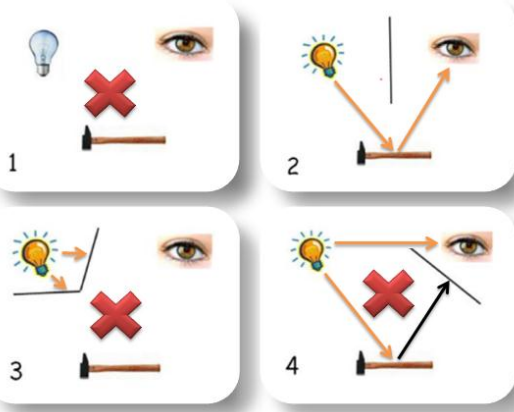
• يمكن رؤية المطرقة في الوضعية 02.

• الوضعية 01: عدم رؤية المطرقة.

• الوضعية 02: رؤية المطرقة فقط.

• الوضعية 03: عدم رؤية المطرقة و المصباح.

• الوضعية 04: رؤية المصباح فقط.



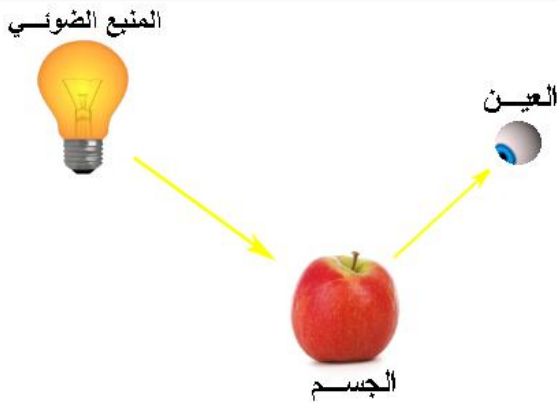
⚠ شروط الرؤية:

• المنبع الضوئي، العين، الجسم.

• لرؤية الجسم لا بد من المنبع الذي يضيئه أولا

تم بواسطة ظاهرة تشتت الضوء تنتشر الأشعة

الضوئية من الجسم نحو عين المشاهد.



المراجع: المنهاج، الوثيقة المرافقة، مواقع الانترنت، الكتاب المدرسي، مذكرات سابقة.

الوضعية

التعلمية 04

شروط
الرؤية
المباشرة

عمل فردي

.. د

عمل جماعي

.. د

المساعدة

.. د



ما يكتبه به التلميذ (ة)

التاريخ :

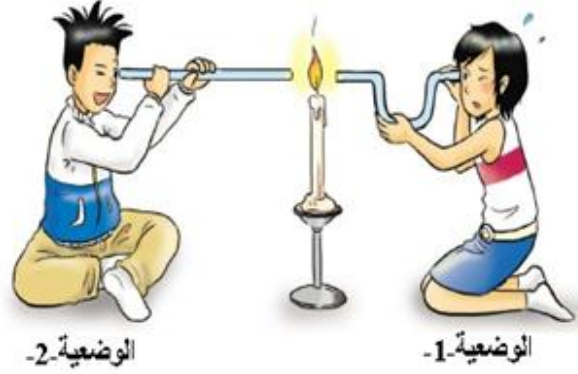
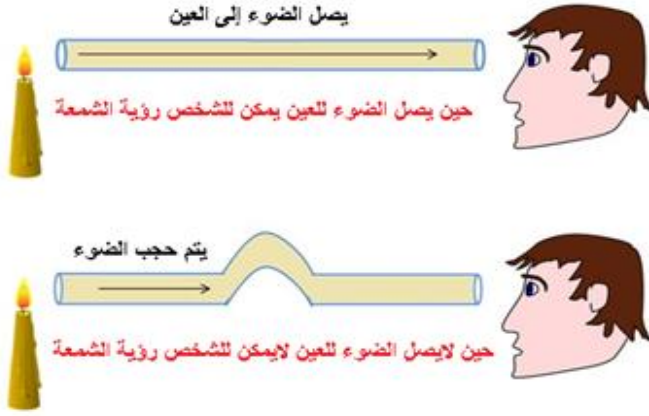
الحصة التعليمية: الانتشار المستقيم للضوء.



بسم الله الرحمن الرحيم

الميدان : الظواهر الضوئية

انتشار الضوء.

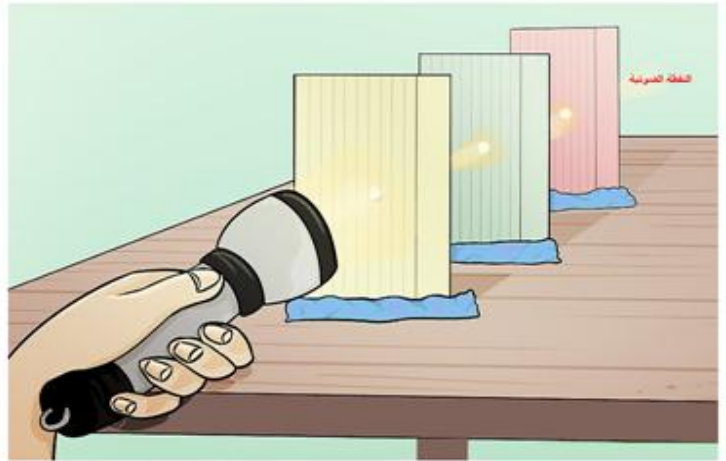
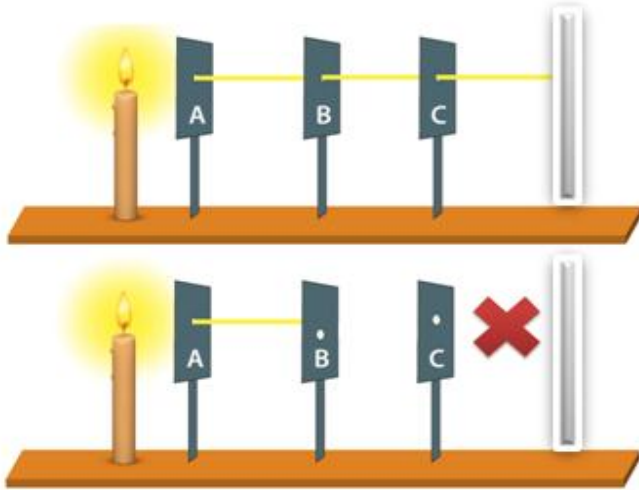


الملاحظة: الوضعية 01 تسمح لضوء الشمعة أن يصل إلى عين المشاهد، عكس الوضعية 02. التفسير العلمي: ينتشر الضوء وفق خطوط مستقيمة.

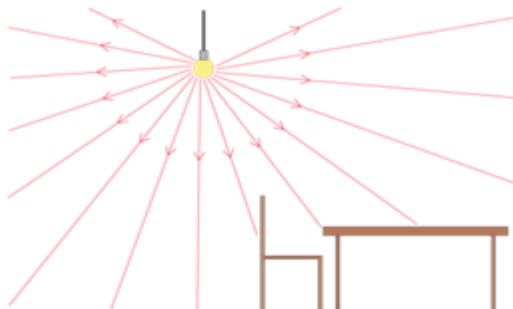
الانتشار المستقيم للضوء.

الوضعية 1: تكون ثقب الألواح على استقامة واحدة.

الوضعية 2: نزع لوحا حتى لا تحافظ الثقوب على الاستقامة.



الملاحظة: تتشكل النقطة الضوئية على الشاشة انطلاقا من الوضعية 1. الاستنتاج: ينتشر الضوء في وسط شفاف و متجانس في جميع الاتجاهات وفق خطوط مستقيمة. الشعاع الضوئي:

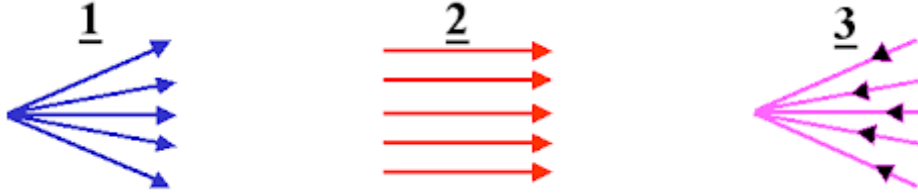


المنبع الضوئي



الشعاع الضوئي

⊙ الحزم الضوئية.



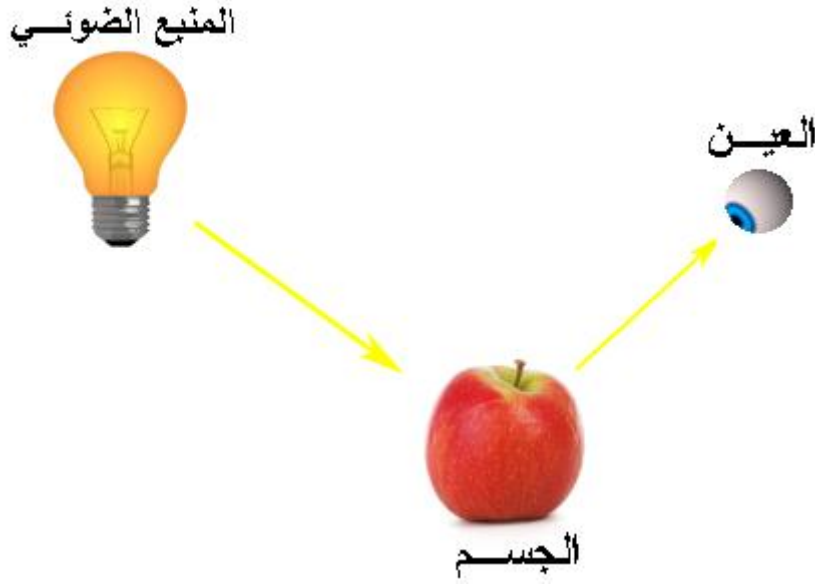
الحزمة الضوئية: هي مجموعة من الأشعة الضوئية و هي أنواع:

1. حزمة ضوئية متباعدة: الأشعة المكونة لها متفرقة.
2. حزمة ضوئية متوازية: الأشعة المكونة لها متوازنة.
3. حزمة ضوئية متقاربة: الأشعة المكونة لها تتجمع في نقطة واحدة.

⊙ شروط الرؤية المباشرة.

شروط الرؤية:

☞ المنبع الضوئي، العين، الجسم.



◀ لرؤية الجسم لا بد من **المنبع** الذي يضيئه أولاً ثم بواسطة ظاهرة تشتت **الضوء** تنتشر الأشعة الضوئية من **الجسم** نحو **عين** المشاهد.

⊙ التقويم التحصيلي: تمرين 22 صفحة 124.

المادة : العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا.

الميدان : الظواهر الضوئية.

المستوى : أولى متوسط.

رقم
المذكرة: ③

المتوسطة : الأمير عبد القادر — تيعنيف —

الأستاذة (ة) : سـيـي يوسف ابراهيم .

المدة : ② ساعة.

الحصة التعليمية: الظل و الظليل.

♥ الكفاءة الختامية :

يحل مشكلات من محيطه القريب و البعيد بتوظيف نموذج الشعاع الضوئي و شروط الرؤية المباشرة للأجسام.

♥ مركبات الكفاءة :

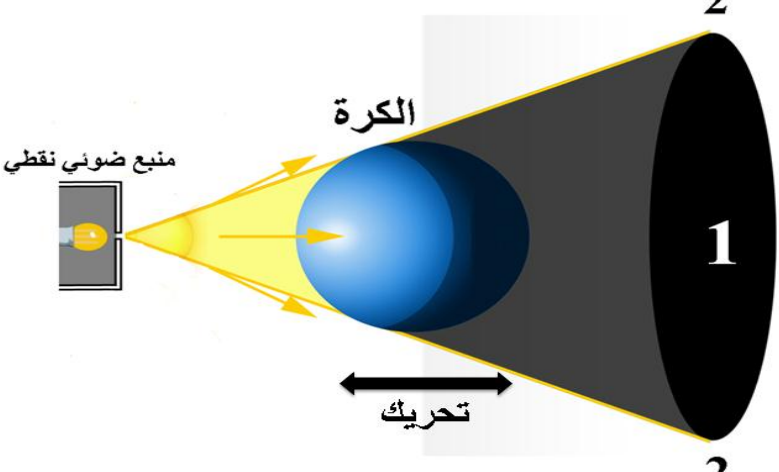
☐ يعرف و يوظف مفهوم الانتشار المستقيم للضوء لتفسير الرؤية المباشرة و تشكل ظل الأشياء.

♥ معايير و مؤشرات التقويم :

مع 2: يفسر تشكل ظل جسم.

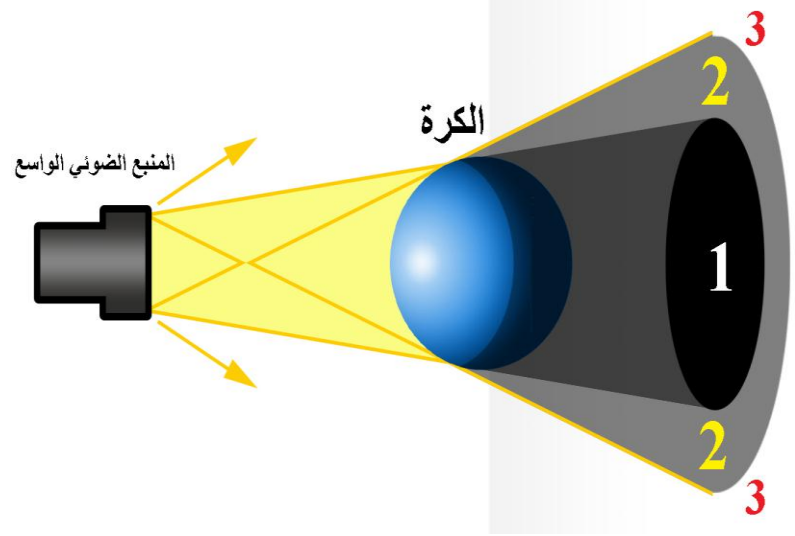
مع 1: يربط تشكل الظل بالانتشار المستقيم للضوء.

سير الوضعية التعليمية/التعليمية

المراحل و المدة	سير النشاطات	المحتوى و المفاهيم
التقويم التشخيصي .. د	☞ كيف ينتشر الضوء في وسط شفاف؟ ☞ ما هي شروط رؤية أجسام مرئية؟	♦ يمامو في امتزاج بعض المفاهيم حول الانتشار المستقيم للضوء. 
الوضعية الجزئية .. د	تجب المظلات الشاطئية أشعة الشمس الحارقة لحماية المصطافين من آثارها على أجسادهم. [?] من أين تأتي هذه الظلال؟ وكيف يمكن لبعضها أن يكون ضخماً إلى هذه الدرجة؟	♦ يهزرون الوضعية الجزئية . ♦ يهزرون فيما ضمن الأفواج. ♦ يقدمون فرضياتهم ويصلونها على جزء هامشي من المبرورة.
الوضعية التعليمية تشكيل الظل. عمل فردي .. د عمل جماعي .. د الملاحظة .. د	النشاط ①: تشكل الظل. عرض كرة أمام منبع ضوئي نقطي كما توضحه التجربة أدناه:  بالاعتماد على ما توصلت إليه: ☞ ماذا تلاحظ على الشاشة؟ كيف تسمى المنطقة الأولى؟ ☞ قم بتقريب الكرة عن الشاشة و ابعادها، ماذا تلاحظ؟	♦ تحضير الوسائل المطلوبة. ♦ يلاحظون الوثيقة المتجالة. ♦ يقومون بتدوين الفرضيات. الملاحظات: ☞ تتشكل في الشاشة منطقتين الأولى مظلمة و الثانية مضاءة. • تسمى المنطقة العاتمة بمنطقة الظل. ☞ عند تحريك الكرة: ✦ عند تقريب الكرة عن الشاشة يكبر الظل. ✦ عند ابعاد الكرة عن الشاشة يصغر الظل.

النشاط ② : تشكل الظل و الظليل.

عرض الآن نفس الكرة أمام منبع ضوئي واسع كما توضحه التجربة أدناه:



بالاعتماد على ما توصلت إليه:

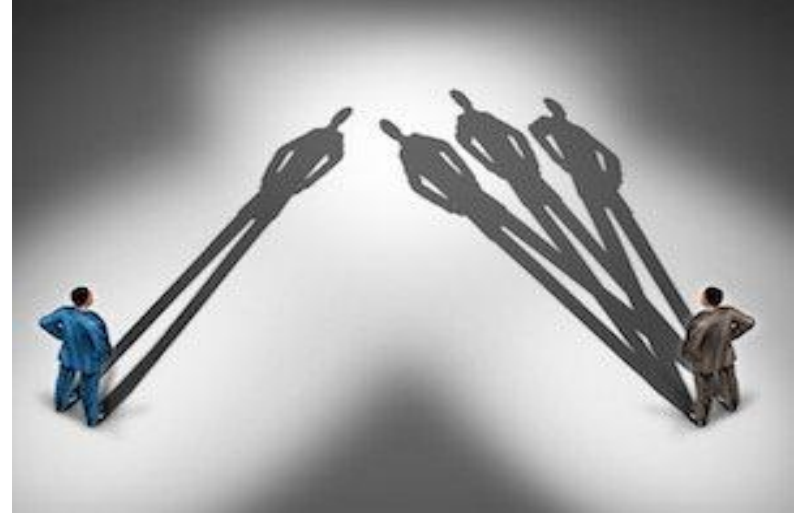
ماذا تلاحظ على الشاشة؟ كيف تسمى المناطق المرقمة؟

قم بفتح ثقب في المناطق الثلاثة التي تظهر على الشاشة و حاول مشاهدة المنبع الضوئي من كل ثقب.

ماذا تلاحظ؟

النشاط ③ : الظلال المتعددة.

لاحظ وتمعن جيدا الوثيقة أدناه:



بالاعتماد على ما توصلت إليه من النشاطين السابقين:

ماذا تلاحظ؟

لماذا تستنتج؟

التقويم التحصيلي:

لماذا من أين تأتي هذه الظلال؟

لماذا وكيف يمكن لبعضها أن يكون ضخماً إلى هذه الدرجة؟

تحضير الوسائل المطلوبة.

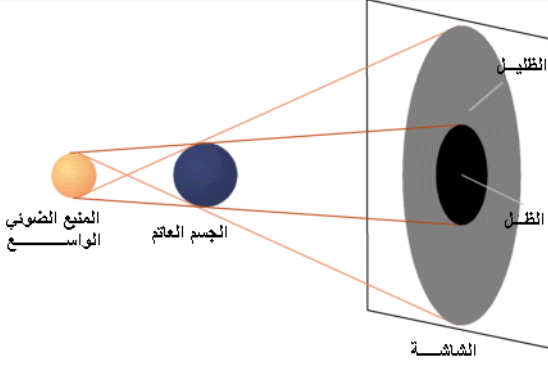
يلاحظون الوثيقة المقابلة.

يقومون بتدوين الفرضيات.

الملاحظات :

تشكل في الشاشة ثلاثة مناطق الأولى مظلمة و الثانية مظلمة جزئياً أما الأخيرة مضاءة كلياً.

- المنطقة 1: الظل.
- المنطقة 2: الظليل.
- المنطقة 3: مضاءة.



منطقة الظل: لا يمكن رؤية المنبع الضوئي (الرؤية منعدمة).

منطقة الظليل: يمكن رؤية المنبع الضوئي جزئياً (الرؤية الجزئية).

تحضير الوسائل المطلوبة.

يلاحظون الوثيقة المقابلة.

يقومون بتدوين الفرضيات.

الملاحظات :

تشكل ظلال متعددة متداخلة فيما بينها.

الاستنتاج:

يؤدي تعدد المنابع الضوئية المسلطة على جسم عاتم، إلى تشكل أكثر من ظل لهذا الجسم.



الوضعية

التعلمية 02

تشكل
الظل
و الظليل

عمل فردي

د ..

عمل جماعي

د ..

المساعدة

د ..

الوضعية

التعلمية 03

الظلال
المتعددة

عمل فردي

د ..

عمل جماعي

د ..

المساعدة

د ..



ما يكتبه به التلميذ (ة)

التاريخ :

الحصة التعليمية: الظل و الظليل.

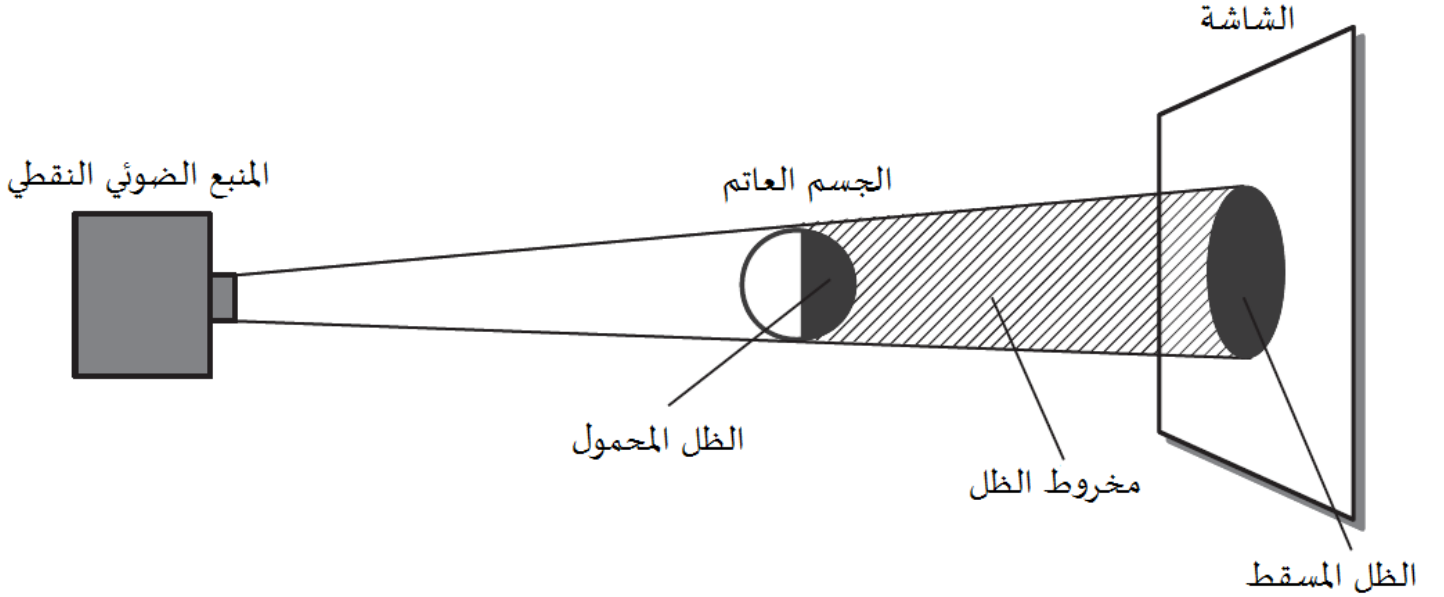


بسم الله الرحمن الرحيم *

الميدان : الظواهر الضوئية

تشكل الظل.

أعرض كرة أمام منبع ضوئي نقطي كما توضحه التجربة أدناه:



الملاحظات:

تتشكل في الشاشة منطقتين الأولى **مظلمة** و الثانية **مضاءة**.

تسمى المنطقة العاتمة بمنطقة **الظل**.

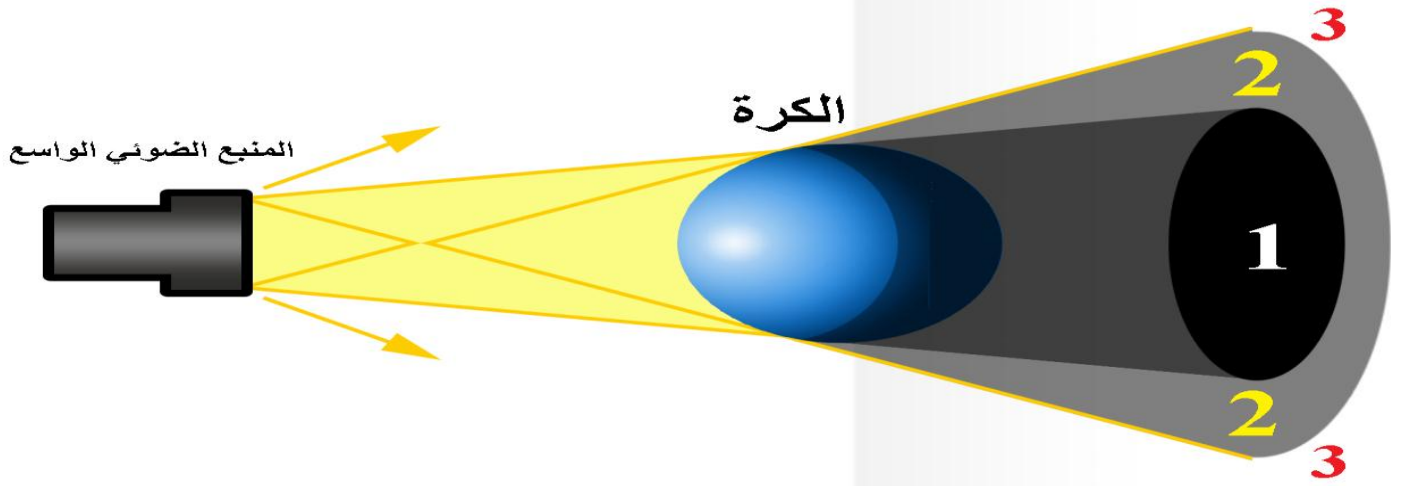
عند تحريك الكرة:

عند **تقريب** الكرة عن الشاشة **يكبر الظل**.

عند **إبعاد** الكرة عن الشاشة **يصغر الظل**.

تشكل الظل و الظليل.

أعرض نفس الكرة أمام منبع ضوئي واسع كما توضحه التجربة أدناه:



الملاحظات :

تتشكل في الشاشة ثلاثة مناطق الأولى **مظلمة** و الثانية **مظلمة جزئيا** أما الأخيرة **مضاءة** كليا.

• المنطقة 3: مضاءة.

• المنطقة 2: الظليل.

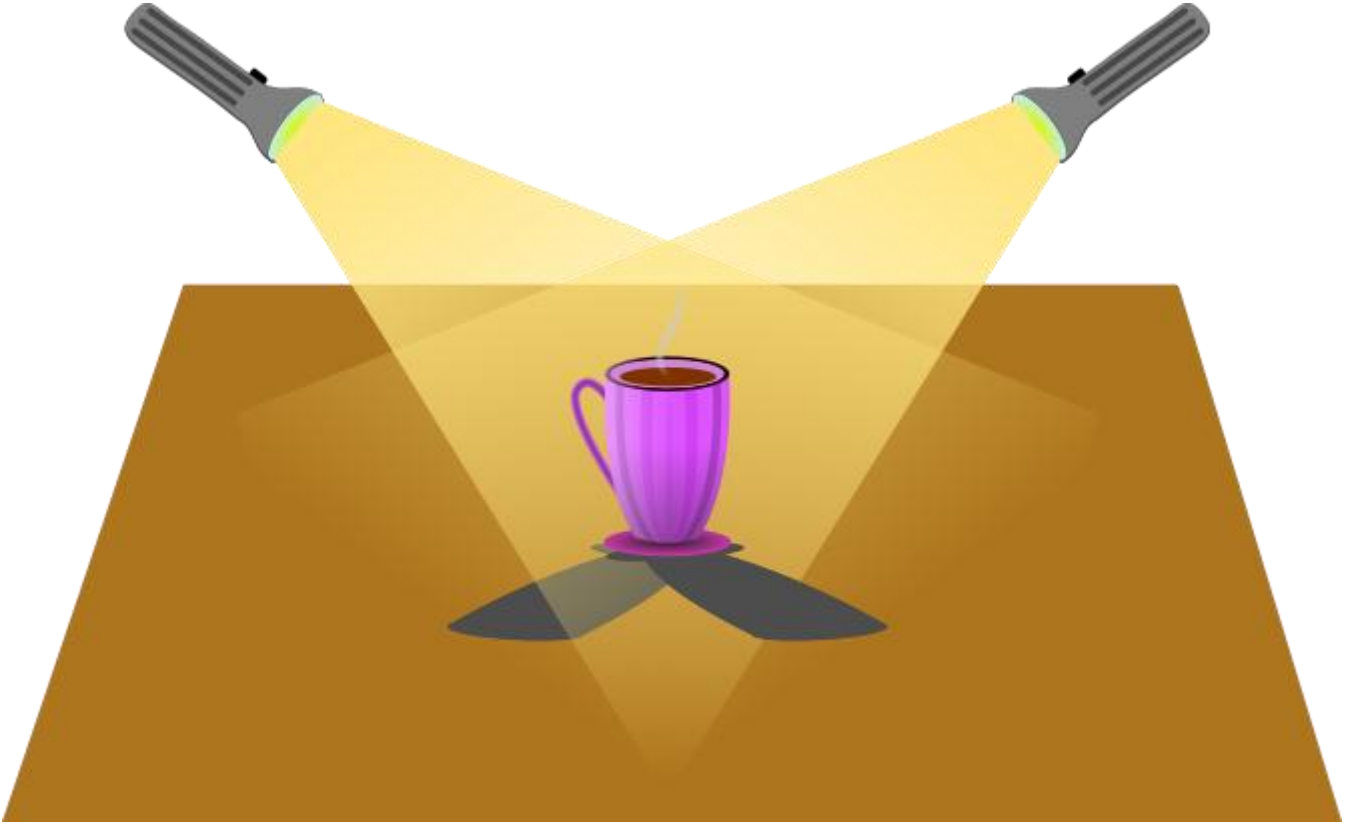
• المنطقة 1: الظل.

نقوم بفتح ثقب في المناطق الثلاثة التي تظهر على الشاشة:

• منطقة الظل: لا يمكن رؤية المنبع الضوئي (الرؤية منعدمة).

• منطقة الظليل: يمكن رؤية المنبع الضوئي جزئياً (الرؤية الجزئية).

⊙ الظلال المتعددة.



يؤدي تعدد المنابع الضوئية المسلطة على جسم عاتم، إلى تشكل أكثر من ظل لهذا الجسم.

⊙ التقويم التحصيلي:

لـ من أين تأتي هذه الظلال؟

لـ وكيف يمكن لبعضها أن يكون ضخماً إلى هذه الدرجة؟